

# Processamento Digital de Sinais

## Soluções para Tutorial 11 - Periodograma e Método de Welch

[https://github.com/fchirono/Aulas\\_PDS\\_Acustica](https://github.com/fchirono/Aulas_PDS_Acustica)

## 2 Tarefas

### 2.1 Periodograma e Método de Welch

#### Tarefa 1

A Figura 1 compara as primeiras amostras do sinal de ruído branco original com o sinal resultante após a filtragem passa-faixas. Nota-se que o sinal filtrado apresenta uma envoltória mais lenta, característica da remoção do conteúdo de alta e baixa frequência pelo filtro passa-faixas.

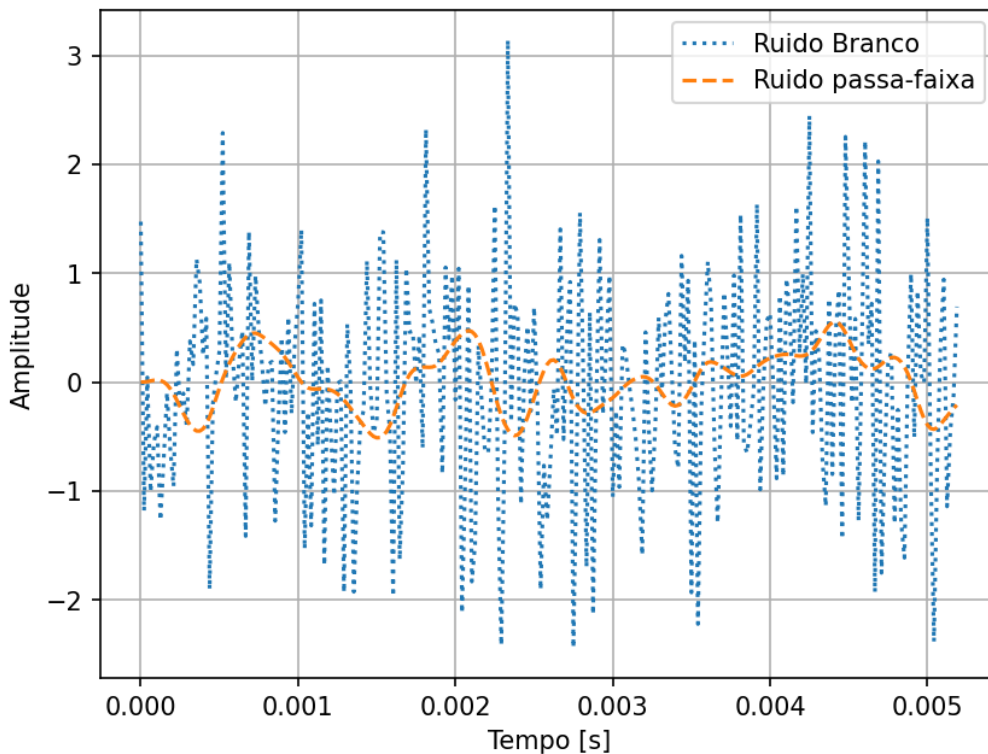


Figura 1: Comparação, no domínio do tempo, entre o sinal de ruído branco original e o sinal filtrado por um passa-faixas Butterworth de 4ª ordem ( $f_{c,baixa} = 50$  Hz,  $f_{c,alta} = 2000$  Hz).

#### Tarefa 2

-

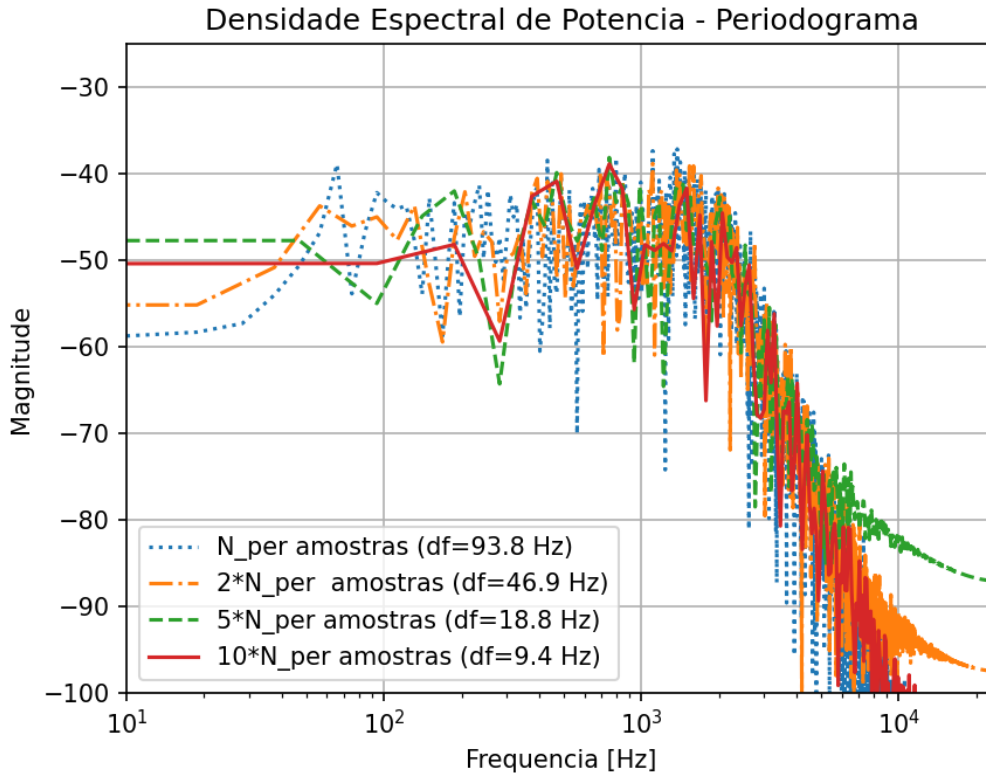


Figura 2: Densidade Espectral de Potência do sinal passa-faixa, estimada pelo periodograma, para diferentes durações do sinal (e portanto diferentes resoluções em frequência  $\Delta f$ ).

### Tarefa 3

A Figura 2 apresenta a Densidade Espectral de Potência do sinal `x_passafaixa` estimada pelo periodograma, para diferentes durações do sinal analisado.

Conforme a duração da série temporal analisada aumenta, o estimador tipo periodograma aumenta a resolução em frequência (i.e. diminui a distância entre amostras adjacentes da DFT), mas **não** reduz a variância da estimativa - as curvas permanecem igualmente “ruidosas” (erráticas) independentemente da duração do sinal utilizado. Como consequência, o periodograma não converge para a Densidade Espectral de Potência teórica do sinal conforme mais dados são utilizados.

### Tarefa 4

-

### Tarefa 5

A Figura 3 apresenta a Densidade Espectral de Potência do sinal `x_passafaixa` estimada pelo método de Welch, mantendo  $N_{DFT} = 512$  e  $N_{sobreposicao} = 256$  fixos e variando a duração total do sinal analisado.

Ao contrário do periodograma, conforme a duração da série temporal aumenta, o estimador de Welch **não** aumenta a resolução em frequência (que permanece fixa, definida por  $N_{DFT}$ ), mas **reduz** a variância da estimativa - as curvas ficam visivelmente menos erráticas quanto maior o número de quadros médios. Portanto, o estimador de Welch converge para a Densidade Espectral de Potência teórica do sinal conforme mais dados são utilizados, o que não ocorre com o periodograma.

**Nota:** neste caso em particular, o número de pontos da DFT não resulta em uma resolução em frequência (aprox. 94 Hz) fina o bastante para “resolver” a frequência de corte inferior (50 Hz) do filtro passa-faixas. Para melhor observar este efeito, seria necessário aumentar o tamanho da DFT.

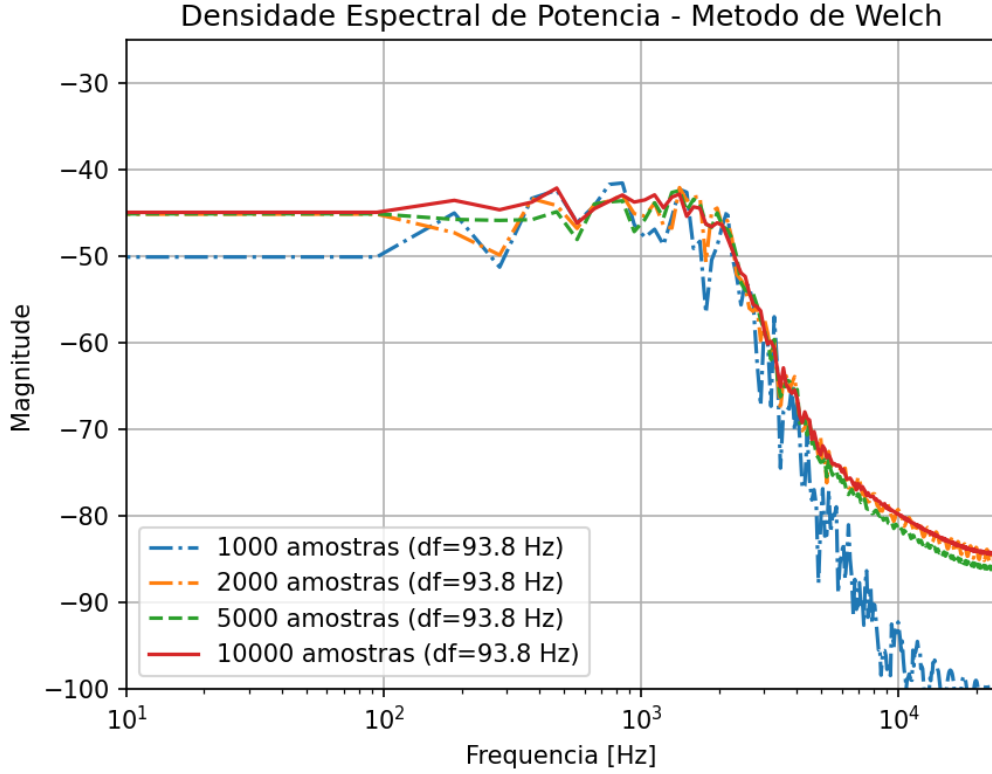


Figura 3: Densidade Espectral de Potência do sinal passa-faixa, estimada pelo método de Welch com  $N_{DFT} = 512$  fixo, para diferentes durações do sinal analisado (e portanto diferentes números de quadros médios).

## 2.2 Espectro de Potência (PS) e Densidade Espectral de Potência (PSD)

### Tarefa 1

A amplitude RMS do sinal senoidal gerado, calculada diretamente a partir da série temporal, é de 2.00 V, consistente com o valor  $V_{rms} = 2$  V especificado.

### Tarefa 2

A Figura 4 apresenta a Densidade Espectral de Potência do sinal  $x\_soma$  (senoide + ruído passa-faixa), estimada pelo método de Welch com janela de Hann, para diferentes valores de  $N_{DFT}$ .

Nota-se que a Densidade Espectral de Potência associada ao patamar de ruído passa-faixa se mantém aproximadamente constante, independentemente da escolha de  $N_{DFT}$ . Por outro lado, a magnitude do pico correspondente à potência do sinal senoidal varia com a escolha de  $N_{DFT}$ : quanto maior  $N_{DFT}$  (i.e. quanto mais fina a resolução em frequência), maior a magnitude aparente do pico.

Isso ocorre porque cada elemento da DEP corresponde à potência contida dentro de uma “caixinha” de largura  $\Delta f = f_s/N_{DFT}$ , dividida pela própria largura da caixinha. Assim, a potência do sinal senoidal (que é concentrada em uma única frequência) pode ser obtida considerando-se a integral (área) da DEP em uma faixa de frequências ao redor do pico; uma primeira aproximação é simplesmente o produto entre a magnitude do pico e a resolução em frequência  $\Delta f$ , correspondente à potência contida em uma única caixinha da DEP centrada no pico.

### Tarefa 3

A Figura 5 apresenta o Espectro de Potência (ao invés da Densidade Espectral de Potência) do mesmo sinal  $x\_soma$ , para os mesmos valores de  $N_{DFT}$  utilizados na Tarefa 7. A linha tracejada horizontal indica o valor teórico  $V_{rms}^2 = 4$  V<sup>2</sup>.

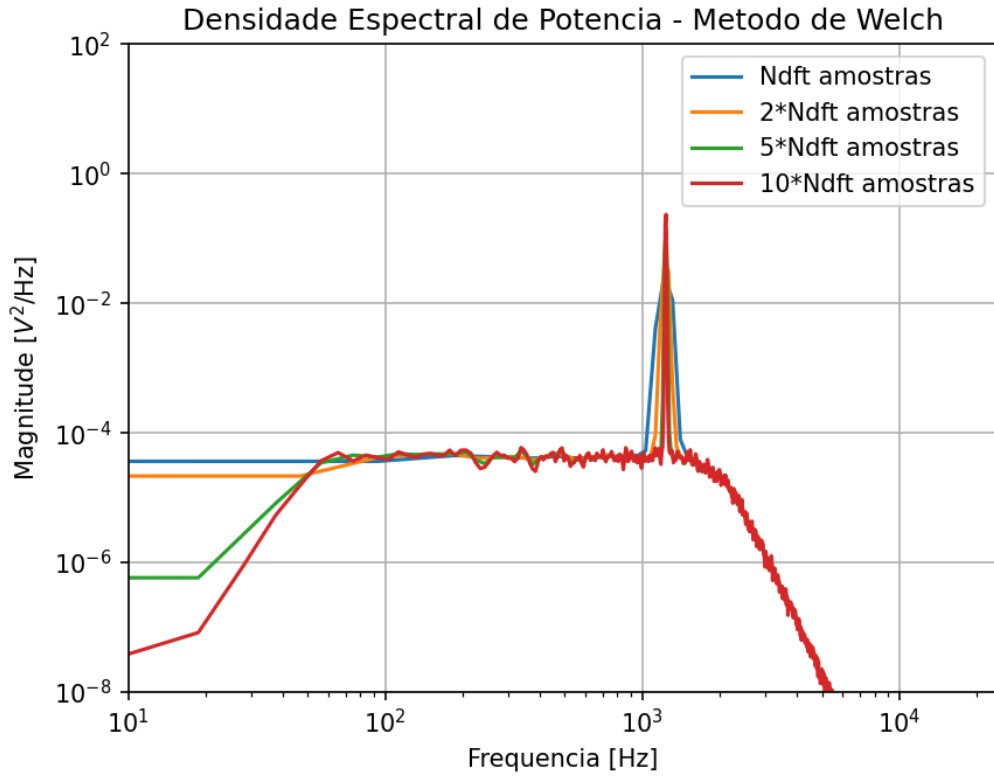


Figura 4: Densidade Espectral de Potência do sinal  $x_{\text{soma}}$ , estimada pelo método de Welch, para diferentes valores de  $N_{DFT}$ .

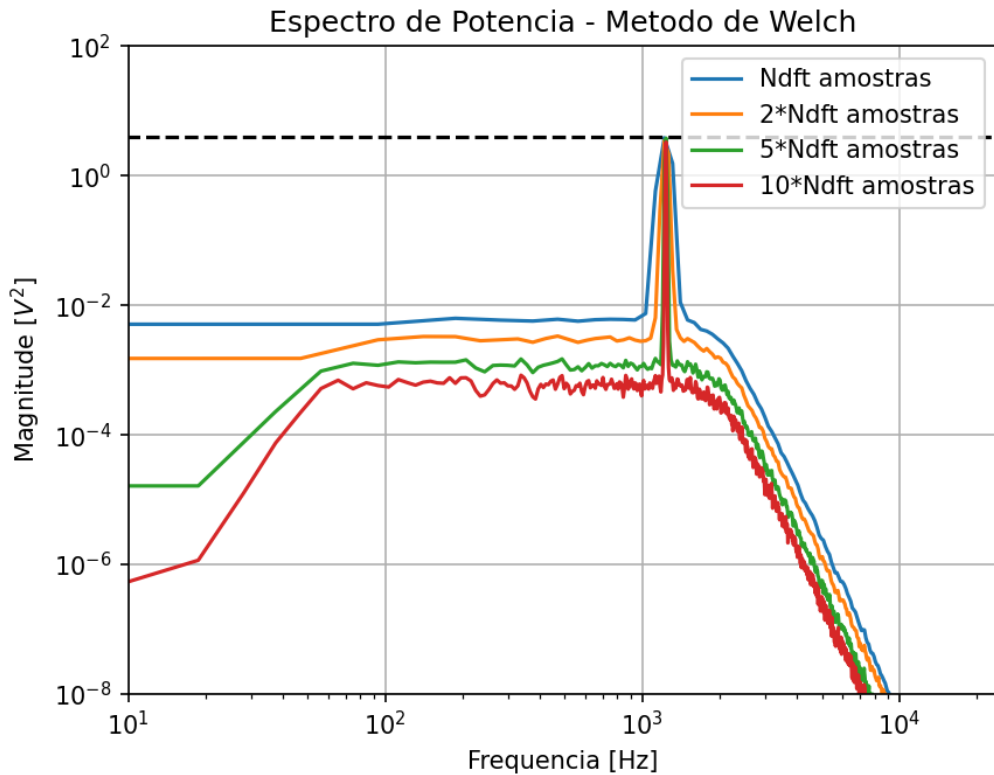


Figura 5: Espectro de Potência do sinal  $x_{\text{soma}}$ , estimado pelo método de Welch, para diferentes valores de  $N_{DFT}$ . A linha tracejada indica o valor teórico  $V_{rms}^2$  do sinal senoidal.

O Espectro de Potência resulta em uma estimativa correta e consistente da potência do sinal senoidal ( $V_{rms}^2$ ), **independentemente** da escolha de  $N_{DFT}$  - o pico coincide com a linha tracejada em

todos os quatro casos. Por outro lado, o valor de potência associado ao patamar de ruído passa-faixa varia com  $N_{DFT}$ : resoluções em frequência mais grosseiras (i.e.  $N_{DFT}$  menores, “caixinhas” largas) resultam em mais energia por caixinha, enquanto resoluções mais finas (i.e.  $N_{DFT}$  maiores, “caixinhas” estreitas) resultam em menos energia por caixinha.

Para obter a potência total de um sinal de espectro contínuo (tipo ruído) a partir do Espectro de Potência, basta somar todos os seus valores (não é necessário integrar, i.e. não é necessário multiplicar pela resolução em frequência).

#### **Tarefa 4**

A duração total do sinal analisado é mantida constante em todos os casos; portanto, valores menores de  $N_{DFT}$  geram um número maior de quadros (janelas) curtos, resultando em mais elementos disponíveis para o cálculo da média do espectro, e portanto em uma estimativa com menor variância (mais “suave”). Por outro lado, valores maiores de  $N_{DFT}$  resultam em um número menor de quadros calculados e, portanto, em menos elementos disponíveis para a média, resultando em uma estimativa com maior variância (mais “errática”/ruidosa) - às custas, porém, de uma melhor resolução em frequência.

Este é precisamente o compromisso fundamental do método de Welch: dada uma duração fixa de sinal, é preciso escolher entre melhor resolução em frequência (usando  $N_{DFT}$  maior, com menos quadros médios) ou menor variância da estimativa espectral (usando  $N_{DFT}$  menor, com mais quadros médios).